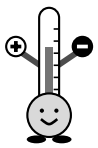
Barème



Additionner et soustraire des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 1

« Soustraire, c'est **ajouter l'opposé** ! »

4e4
Sujet B

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / 20

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/0,5 …/0,5 **1** Pour additionner deux nombres de **même signe**, on ..... leurs distances à zéro et on garde .....

…/0,5 …/0,5 **2** Pour additionner deux nombres de **signes contraires**, on ..... leurs distances à zéro et on garde le signe de celui qui a la .....

…/1 **3** Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $a - b =$ .....

Exercice 2 — Additionner — 4 points

…/4 Pour chaque calcul : signe 0,5 point, distance à zéro 0,5 point.

…/1 …/1 **a)** $(-8) + (-6) =$ .....

b) $(+5) + (-14) =$ .....

…/1 …/1 **c)** $(-3{,}5) + (+11) =$ .....

d) $(+15) + (-15) =$ .....

Exercice 3 — Soustraire — 4 points

…/4 Transforme chaque soustraction en addition, puis calcule. Pour chaque calcul : addition de l'opposé 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = (+2) - (+12)$

…/0,5 …/0,5 $=$ .....

…/0,5 …/0,5 $=$ .....

$B = (-6) - (-17)$

$=$ .....

$=$ .....

$C = (-5) - (+8)$

…/0,5 …/0,5 $=$ .....

…/0,5 …/0,5 $=$ .....

$D = (+0{,}5) - (-6{,}5)$

$=$ .....

$=$ .....

Barème

Exercice 4 — Simplifier l'écriture, puis calculer — 5 points

…/5 *E* : écriture simplifiée 1 ; regroupement 1 ; différence 0,5 ; résultat 0,5. *F* : regroupement 1 ; différence 0,5 ; résultat 0,5.

$E = (-6) + (+12) - (-3) - (+4)$

…/1 …/1 = ...

…/1 …/0,5 = ...

…/0,5 …/0,5 = ...

…/0,5 = ...

$F = -11 + 7 - 2 + 9 - 6$

= .....

= .....

= .....

Exercice 5 — Problème — 4 points

…/4 Au large de Fécamp, un robot sous-marin inspecte la fondation d'une éolienne du parc en mer (situation imaginée). Il se trouve à -9 m (9 m sous la surface de la mer). Il descend de 16 m, puis remonte de 7 m.

1 Écris un seul calcul donnant la position finale du robot, puis effectue-le. **(2 points)**

calcul …/1

résultat …/0,5

phrase …/0,5

.....

.....

.....

2 Le fond marin est à environ -30 m. De combien de mètres le robot doit-il encore descendre pour atteindre le fond ? **(2 points)**

calcul …/1

résultat …/0,5

phrase …/0,5

.....

.....

.....

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Retrouve le nombre manquant.

…/0,5 **a)** (+4) − ..... = +15

…/0,5 **b)** ..... + (−9) − (+17) = −19